Ejercicio resuelto.
Tema: Errores método inverso

Problema:

Determinar con qué Precisión debo tomar "t" e "y" para que el cálculo de la función f tenga tres cifras significativas.

$$f = -yt^2 + 3ty$$
$$con$$
$$t \approx 0.6$$
$$y \approx 1.5$$

a) Suponer cotas de errores absolutos iguales
b) Suponer cotas de errores relativos iguales
c) Suponer efectos iguales

Análisis del problema

Al pedir la "**Precisión**" lo que nos está pidiendo el ejercicio es que calculemos las cotas de errores relativos en las variables "t" e "y", es decir debemos calcular:

$$\varepsilon^*(t) = ?$$
$$\varepsilon^*(y) = ?$$

Si por el contrario el problema pidiera la "**aproximación**" para las variables "t" e "y" entonces lo que deberíamos calcular serían las cotas de errores absolutos en esas variables, es decir:

$$\Delta^*(t) = ?$$
$$\Delta^*(y) = ?$$

Pero eso no es lo que nos pide ahora. Entonces sabiendo que debemos llegar a:

$$\varepsilon^*(t) = ?$$
$$\varepsilon^*(y) = ?$$

Planteo del problema. Tenemos una función " f " con dos variables "t" e "y", entonces lo primero que vamos a plantear es la fórmula de propagación de los errores para esa función:

$$\Delta^*(f) = \left|\frac{\partial f}{\partial t}\right| \Delta^*(\mathrm{t}) + \left|\frac{\partial f}{\partial y}\right| \Delta^*(\mathrm{y})$$

A simple vista los datos que no tenemos son

$$\Delta^*(f), \Delta^*(\mathrm{t}), \Delta^*(\mathrm{y})$$

Es decir que tenemos una ecuación con tres incógnitas, pareciera ser por lo tanto un problema de método inverso, pero para que sea un problema de método inverso debemos tener la información de la $\Delta^*(f)$ (**cota de error absoluto en la función**).

Lo que podemos hacer es calcular esa cota usando la desigualdad ya que conocemos por el enunciado que la función " f " debe tener 3 cifras significativas:

Es decir que el "m" de la función es igual a 3. Por la desigualdad que relaciona cifras significativas con cotas de errores nos quedaría entonces que:

$$\Delta^*(f) \leq 10^{-m} x 10^k$$

Donde "k" y "m" corresponden al valor de la función " f ".

"m" sabemos que vale 3 (m=3) y "k" lo obtenemos al resolver la función y expresar el resultado en la forma:

$$f = 0, a_1, a_2, a_3 .... a_m * 10^k$$

Entonces:

$$f = -\mathrm{yt}^2 + 3ty$$

$$con$$

$$t \approx 0.6$$

$$y \approx 1.5$$

$$f = -(1.5)(0.6)^2 + 3(0.6)(1.5)$$
$$f = -(1.5)(0.36) + 2.7$$
$$f = -0.54 + 2.7$$
$$f = 2.16$$
$$f = 0.216.10^1$$

Por lo tanto k=1, de esa manera:

$$\Delta^*(f) \leq 10^{-3} x 10^1$$
$$\Delta^*(f) \leq 10^{-2}$$
$$\Delta^*(f) \leq 0.01$$

Una vez que hemos obtenido la cota de error absoluto en la función ahora si tenemos todo como para plantear el problema con las hipótesis de método inverso.

a) Suponer cotas de errores absolutos iguales (en las variables)

Si las cotas de errores absolutos en las variables "t" e "y" son iguales, podemos decir que:

$$\Delta^*(t) = \Delta^*(y) = ... = \Delta^*(gen)$$

La $\Delta^*(gen)$ lo que indica es que vamos a tener una cota de error absoluto "general" para cualquier variable que tenga la función. Entonces, volviendo a la función general del error:

$$\Delta^*(f) = \left|\frac{\partial f}{\partial t}\right| \Delta^*(\mathrm{t}) + \left|\frac{\partial f}{\partial y}\right| \Delta^*(\mathrm{y})$$
$$\Delta^*(f) = \left|\frac{\partial f}{\partial t}\right| \Delta^*(\mathrm{gen}) + \left|\frac{\partial f}{\partial y}\right| \Delta^*(\mathrm{gen})$$
$$\Delta^*(f) = \Delta^*(\mathrm{gen}) \left[\left|\frac{\partial f}{\partial t}\right| + \left|\frac{\partial f}{\partial y}\right|\right]$$

Donde:

$$\left|\frac{\partial f}{\partial t}\right| = \left|-2ty + 3y\right| = \left|-2(0.6)(1.5) + 3(1.5)\right| = \left|-1.8 + 4.5\right| = 2.7$$
$$\left|\frac{\partial f}{\partial y}\right| = \left|-t^2 + 3t\right| = \left|-(0.6)^2 + 3(0.6)\right| = \left|-0.36 + 1.8\right| = 1.44$$

Reemplazando:

$$\Delta^*(f) = \Delta^*(\text{gen})\left[\left|\frac{\partial f}{\partial t}\right| + \left|\frac{\partial f}{\partial y}\right|\right]$$

$$0.01 = \Delta^*(\text{gen})\left[2.7 + 1.44\right]$$

$$\Delta^*(\text{gen}) = \frac{0.01}{\left[2.7 + 1.44\right]} = \frac{0.01}{\left[4.14\right]} = 0.241545x10^{-3}$$

Si el ejercicio pidiera "aproximación" terminaría ahí sabiendo que esa cota de error absoluto general es la misma para que "t" y para "y" por la hipótesis planteada:

$$\Delta^*(t) = \Delta^*(y) = ... = \Delta^*(gen)$$

Pero como pide **Precisión**:

$$\varepsilon^*(t) = \frac{\Delta^*(t)}{|t|} = \frac{0.241545x10^{-3}}{|0.6|} = 0.4025764\,\text{x}\,10^{-3}$$

$$\varepsilon^*(y) = \frac{\Delta^*(y)}{|y|} = \frac{0.241545x10^{-3}}{|1.5|} = 0.1610305\,\text{x}\,10^{-3}$$

b) Suponer cotas de errores relativos iguales (en las variables)

Si las cotas de errores relativos en las variables "t" e "y" son iguales, podemos decir que:

$$\varepsilon^*(t) = \varepsilon^*(y) = ... = \varepsilon^*(gen)$$

La $\varepsilon^*(gen)$ lo que indica es que vamos a tener una cota de error relativo "general" para cualquier variable que tenga la función.

Entonces, volviendo a la función general del error:

$$\Delta^*(f) = \left|\frac{\partial f}{\partial t}\right| \Delta^*(\text{t}) + \left|\frac{\partial f}{\partial y}\right| \Delta^*(\text{y})$$

Para que aparezcan en la ecuación las cotas de errores relativos debemos multiplicar y dividir por cada variable de la siguiente forma:

$$\Delta^*(f) = \left|\frac{\partial f}{\partial t}\right| \frac{\Delta^*(\mathrm{t})}{|t|}|t| + \left|\frac{\partial f}{\partial y}\right| \frac{\Delta^*(y)}{|y|}|y|$$

$$\Delta^*(f) = \left|\frac{\partial f}{\partial t}\right| \varepsilon^*(\mathrm{t})|t| + \left|\frac{\partial f}{\partial y}\right| \varepsilon^*(\mathrm{y})|y|$$

Como:

$$\varepsilon^*(t) = \varepsilon^*(y) = ... = \varepsilon^*(gen)$$

Entonces

$$\Delta^*(f) = \left|\frac{\partial f}{\partial t}\right| \frac{\Delta^*(\mathrm{t})}{|t|}|t| + \left|\frac{\partial f}{\partial y}\right| \frac{\Delta^*(y)}{|y|}|y|$$

$$\Delta^*(f) = \left|\frac{\partial f}{\partial t}\right| \varepsilon^*(\mathrm{t})|t| + \left|\frac{\partial f}{\partial y}\right| \varepsilon^*(\mathrm{y})|y|$$

$$\Delta^*(f) = \left|\frac{\partial f}{\partial t}\right| \varepsilon^*(\mathrm{gen})|t| + \left|\frac{\partial f}{\partial y}\right| \varepsilon^*(\mathrm{gen})|y|$$

$$\Delta^*(f) = \varepsilon^*(\mathrm{gen})\left[\left|\frac{\partial f}{\partial t}\right||t| + \left|\frac{\partial f}{\partial y}\right||y|\right]$$

$$\Delta^*(f) = \varepsilon^*(\mathrm{gen})\left[|2.7||0.6| + |1.44||1.5|\right]$$

$$\Delta^*(f) = \varepsilon^*(\mathrm{gen})\left[1.62 + 2.16\right]$$

$$0.01 = \varepsilon^*(\mathrm{gen})\left[3.78\right]$$

$$\varepsilon^*(\mathrm{gen}) = \frac{0.01}{3.78} = 0.264550x10^{-3}$$

Por lo tanto la precisión en "t" e "y" en este caso son iguales por la hipótesis planteada:

$$\varepsilon^*(\text{gen}) = \varepsilon^*(\text{t}) = \varepsilon^*(\text{y}) = 0.264550x10^{-3}$$

c) Suponer efectos iguales

Si los efectos son iguales, podemos decir que:

$$\left|\frac{\partial f}{\partial t}\right| \Delta^*(\text{t}) = \left|\frac{\partial f}{\partial y}\right| \Delta^*(\text{y}) = ... = \left|\frac{\partial f}{\partial x_i}\right| \Delta^*(x_i)$$

Seleccionando como (x_i) a alguna de las variables de la función.

Entonces, volviendo a la función general del error:

$$\Delta^*(f) = \left|\frac{\partial f}{\partial t}\right| \Delta^*(\text{t}) + \left|\frac{\partial f}{\partial y}\right| \Delta^*(\text{y})$$

Primera parte: Si suponemos todos los efectos iguales **bajo la variable "t**" nos queda:

$$\Delta^*(f) = \left|\frac{\partial f}{\partial t}\right| \Delta^*(\text{t}) + \left|\frac{\partial f}{\partial t}\right| \Delta^*(\text{t})$$

En este caso todo lo que estaba en "y" pasa a ser "t". Por lo tanto:

$$\Delta^*(f) = \left|\frac{\partial f}{\partial t}\right| \Delta^*(\text{t}) + \left|\frac{\partial f}{\partial t}\right| \Delta^*(\text{t})$$

$$\Delta^*(f) = 2\left|\frac{\partial f}{\partial t}\right| \Delta^*(\text{t})$$

$$0.01 = 2|2.7|\Delta^*(\text{t})$$

$$0.01 = 5.4\Delta^*(\text{t})$$

$$\Delta^*(\text{t}) = \frac{0.01}{5.4} = 0.18518x10^{-3}$$

De nuevo si fuera "**Aproximación**" el ejercicio terminaría ahí, pero como pide "**precisión"**:

$$\varepsilon^*(t) = \frac{\Delta^*(t)}{|t|} = \frac{0.18518x10^{-3}}{|0.6|} = 0.308633\text{x}10^{-3}$$ Precisión en "t"

Segunda parte: Si suponemos todos los efectos iguales **bajo la variable "y"** nos queda:

$$\Delta^*(f) = \left|\frac{\partial f}{\partial y}\right| \Delta^*(\text{y}) + \left|\frac{\partial f}{\partial y}\right| \Delta^*(\text{y})$$

En este caso todo lo que estaba en "t" pasa a ser "y". Por lo tanto:

$$\Delta^*(f) = \left|\frac{\partial f}{\partial y}\right| \Delta^*(y) + \left|\frac{\partial f}{\partial y}\right| \Delta^*(y)$$

$$\Delta^*(f) = 2|1.44|\Delta^*(y)$$

$$0.01 = 2|1.44|\Delta^*(\text{y})$$

$$0.01 = 2.88\Delta^*(y)$$

$$\Delta^*(y) = \frac{0.01}{2.88} = 0.347222x10^{-3}$$

De nuevo si fuera "**Aproximación**" el ejercicio terminaría ahí, pero como pide "**precisión"**:

$$\varepsilon^*(y) = \frac{\Delta^*(y)}{|y|} = \frac{0.347222x10^{-3}}{|1.5|} = 0.231481\text{x}10^{-3}$$ Precisión en "y"

EJEMPLO RESUELTO POR LAS TRES HIPOTESIS